

Deze les: §1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 9.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Aanbod uitleggen en berekenen.
Bewegen en verschuiven onderscheiden.
Plannen en verkoop uit elkaar houden.

Startopdracht

**Pagina 90 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 86 en 89**

Huiswerk

§1.3.1

Basis: 3, 4 en 5

Zelfstandig: 6, 7 en 8

Doelopgave: 9

Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Aanbod uitleggen

Willen én kunnen aanbieden bij een prijs.

Met een functie rekenen

Hoeveelheid, prijs en eenheden controleren.

Een verandering verklaren

Eigen verkoopprijs of een aanbodfactor?

Een grafiek aanvullen

De nieuwe lijn en de juiste punten tekenen.

Aanbodplan, voorraad en verkoop

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Houtwerk maakt houten telefoonhouders.

Wat beschrijft het getal?	In dit voorbeeld
Voorraad op dit moment	20 houders staan klaar.
Aanbodplan bij € 8 per houder	12 houders per week willen én kunnen leveren.
Werkelijke verkoop deze week	7 houders gekocht door klanten.

Aanbod vergelijkt zulke plannen bij verschillende prijzen.

Dezelfde aanbodplannen in een formule

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Houtwerk: $q = 3P - 12$

q: houders per week P: euro per houder $4 \leq P \leq 16$

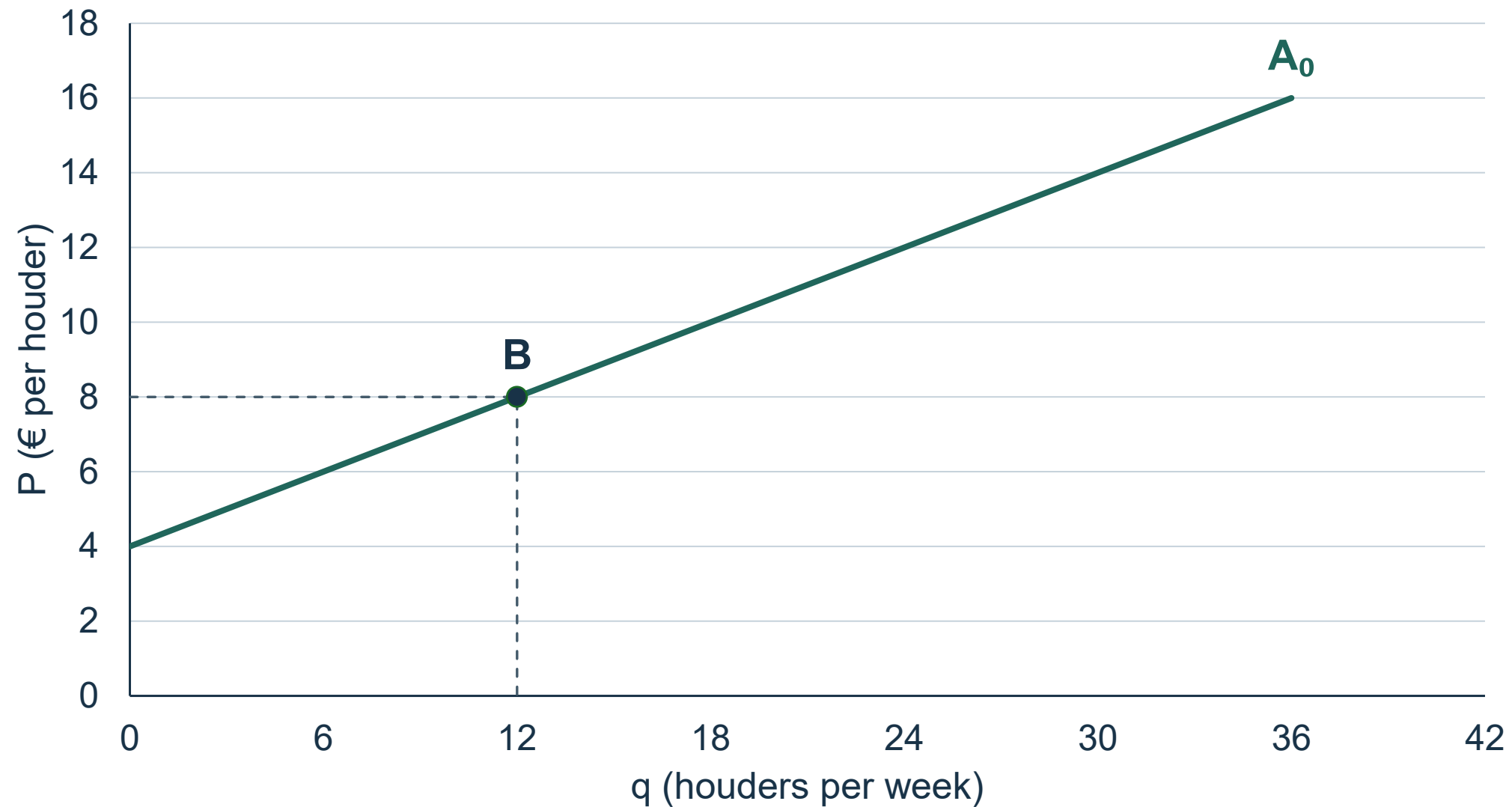
P (€ per houder)	4	8	12	16
q (houders per week)	0	12	24	36

Bij € 8: $q = 3 \times 8 - 12 = 12$ houders per week

Houtprijs, techniek en beschikbare werktijd blijven gelijk.

Van tabel naar aanbodlijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Een punt is (q; P)

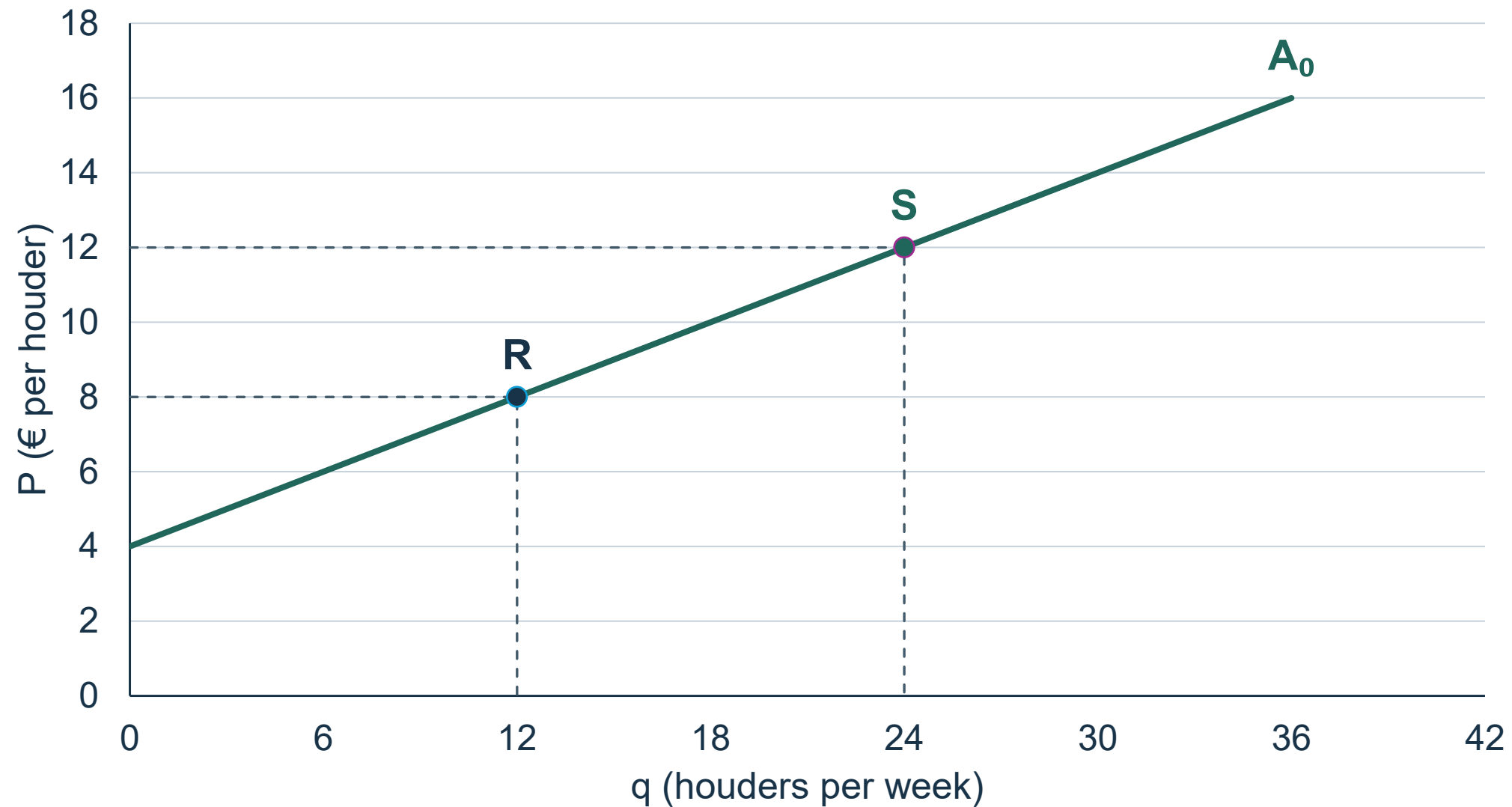
Bij € 8:
B = (12; 8)

Twee lijnpunten:
(0; 4) en (36; 16)

Horizontaal: hoeveelheid
Verticaal: prijs

Een hogere eigen prijs: langs dezelfde lijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



€ 8 wordt € 12

$R = (12; 8)$

$S = (24; 12)$

+€ 4 per houder

+12 houders per week

**De 3 betekent:
3 extra houders per week
per euro prijsstijging.**

Van een hoeveelheid terug naar de prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Welke prijs past bij 21 houders per week?

$$21 = 3P - 12$$

Vul $q = 21$ in.

$$33 = 3P$$

Tel aan beide kanten 12 op.

$$P = 11$$

Deel beide kanten door 3.

€ 11 per houder. Controle: $3 \times 11 - 12 = 21$.

Duurder hout: vergelijken bij dezelfde prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Nieuwe omstandigheden: hout wordt duurder.

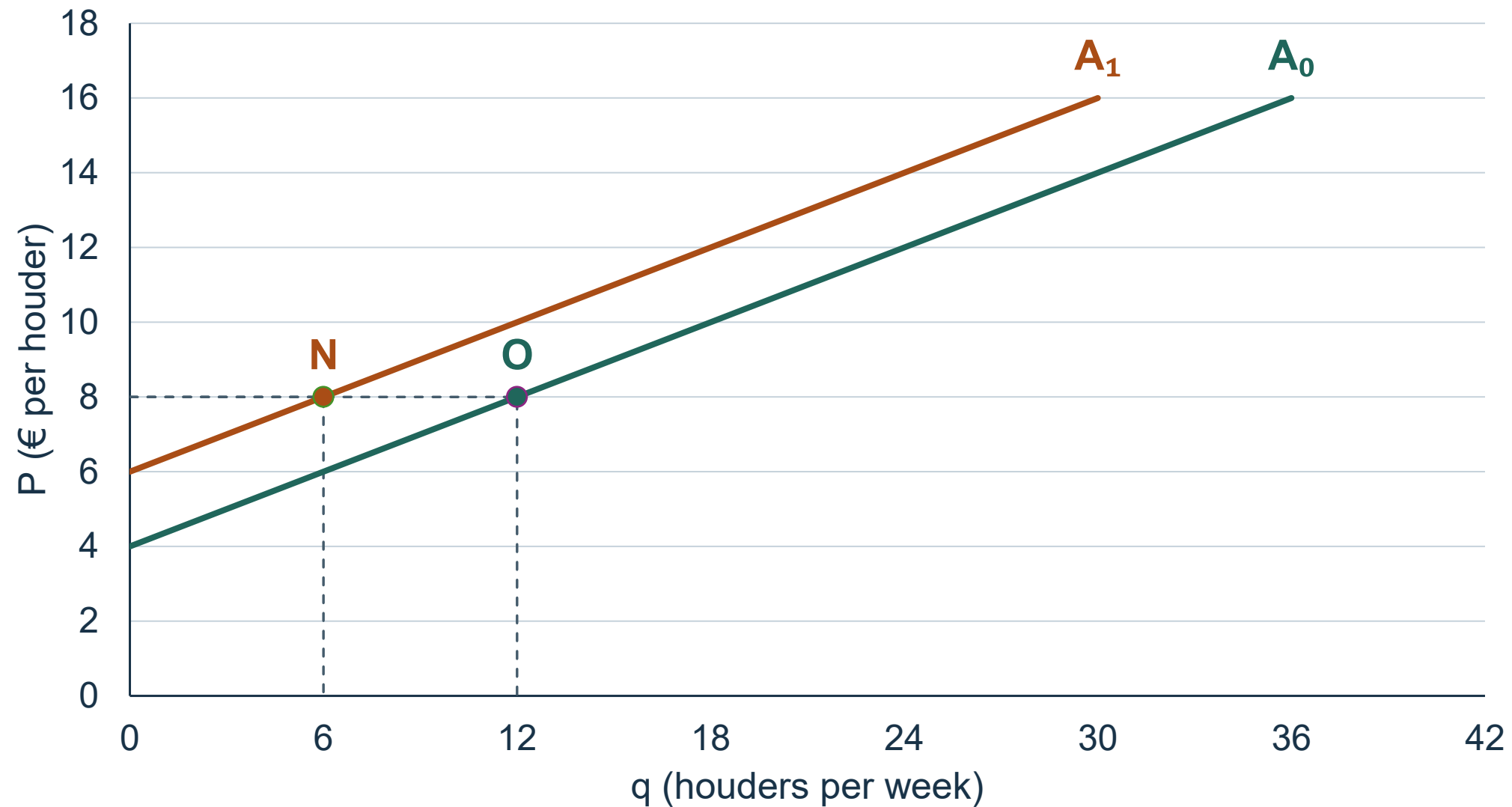
Bij $P = € 8$ per houder	Functie	Aanbod
Oude houtprijs	$q = 3P - 12$	$3 \times 8 - 12 = 12$
Nieuwe houtprijs	$q = 3P - 18$	$3 \times 8 - 18 = 6$

6 houders per week minder bij dezelfde verkoopprijs

Nieuwe functie: geldig voor $6 \leq P \leq 16$.

De nieuwe lijn tekenen en controleren

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



$$A_1: q = 3P - 18$$

P = 6 geeft q = 0

P = 16 geeft q = 30

Punten:

(0; 6) en (30; 16)

Controle bij € 8:

O: oud 12, N: nieuw 6
houders per week

Andere omstandigheden kunnen het aanbod veranderen

Verandering	Bij dezelfde verkoopprijs
Productiemiddelen worden duurder.	Minder aanbod: de lijn naar links.
Een betere techniek maakt meer productie mogelijk.	Meer aanbod: de lijn naar rechts.
Er komen aanbieders op de markt bij.	Meer marktaanbod: de lijn naar rechts.

q: één aanbieder

Q_a : alle aanbieders samen

Extra aanbieders veranderen niet vanzelf het plan van één bestaande aanbieder.

Twee veranderingen: de effecten apart berekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

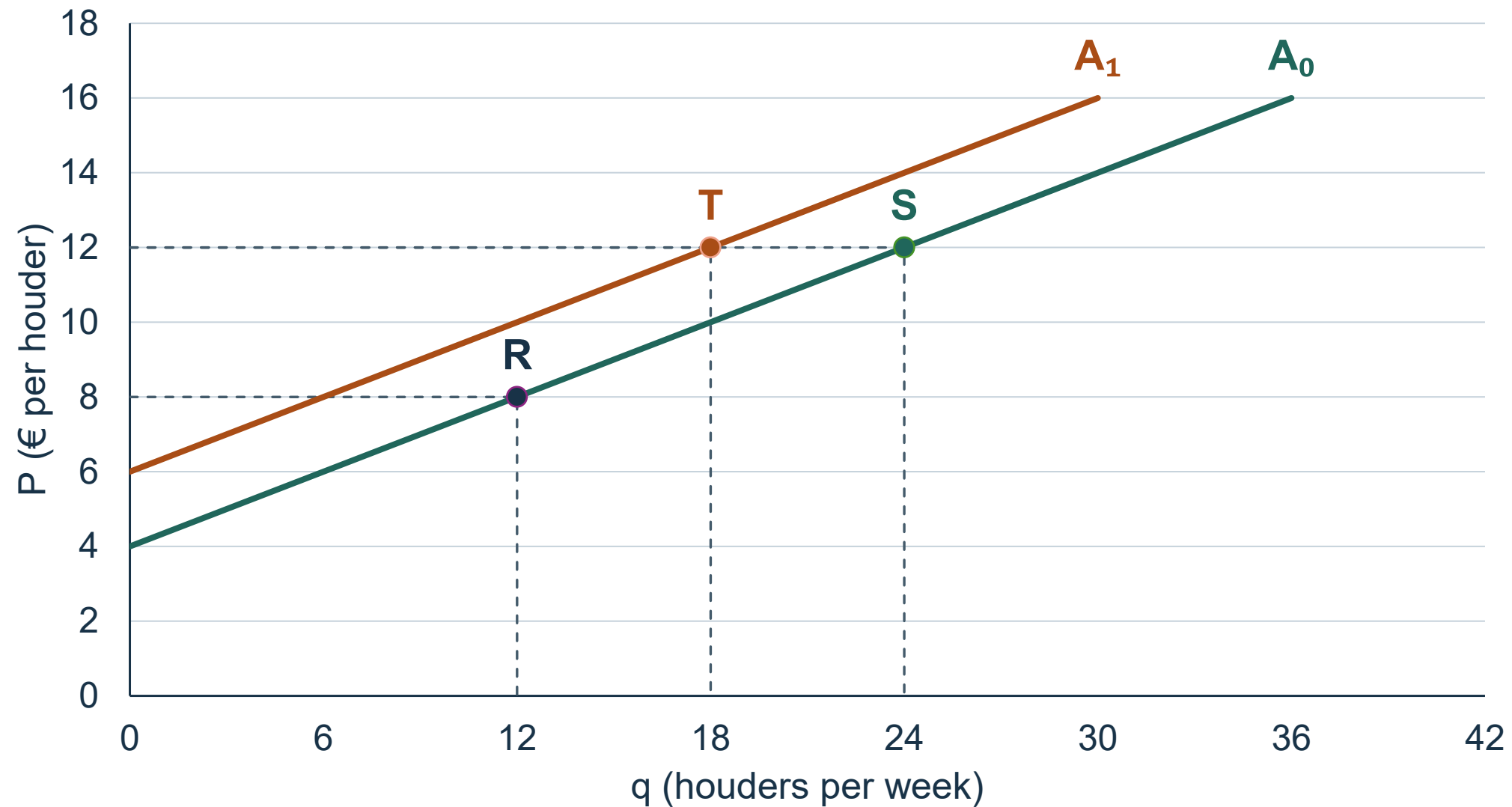
Houderprijs: € 8 naar € 12. Tegelijk wordt hout duurder.

Situatie	Berekening	q per week
Begin: oude prijs en oude functie	$3 \times 8 - 12$	12
Alleen hogere verkoopprijs	$3 \times 12 - 12$	24
Daarna ook duurdere houtprijs	$3 \times 12 - 18$	18

+12 door de houderprijs, −6 door het hout: netto +6.

De drie situaties in één grafiek

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



R: oud

(12; 8)

S: alleen eigen prijs

(24; 12)

T: beide veranderingen

(18; 12)

**Aangeboden is nog
niet verkocht.**

Korte controle: wat kun je zonder getallen zeggen?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Een hogere houderprijs én duurder hout.

Je kent de grootte van beide effecten niet.

Is de uiteindelijke aangeboden hoeveelheid zeker groter dan eerst?

Benoem eerst de twee oorzaken en hun richting.

Deze les: §1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 9.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Aanbod uitleggen en berekenen.
Bewegen en verschuiven onderscheiden.
Plannen en verkoop uit elkaar houden.

Startopdracht

Pagina 90 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 86 en 89

Huiswerk

§1.3.1
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6, 7 en 8
Doelopgave: 9
Maken en nakijken

Opgave 9 · Atelier Sprint

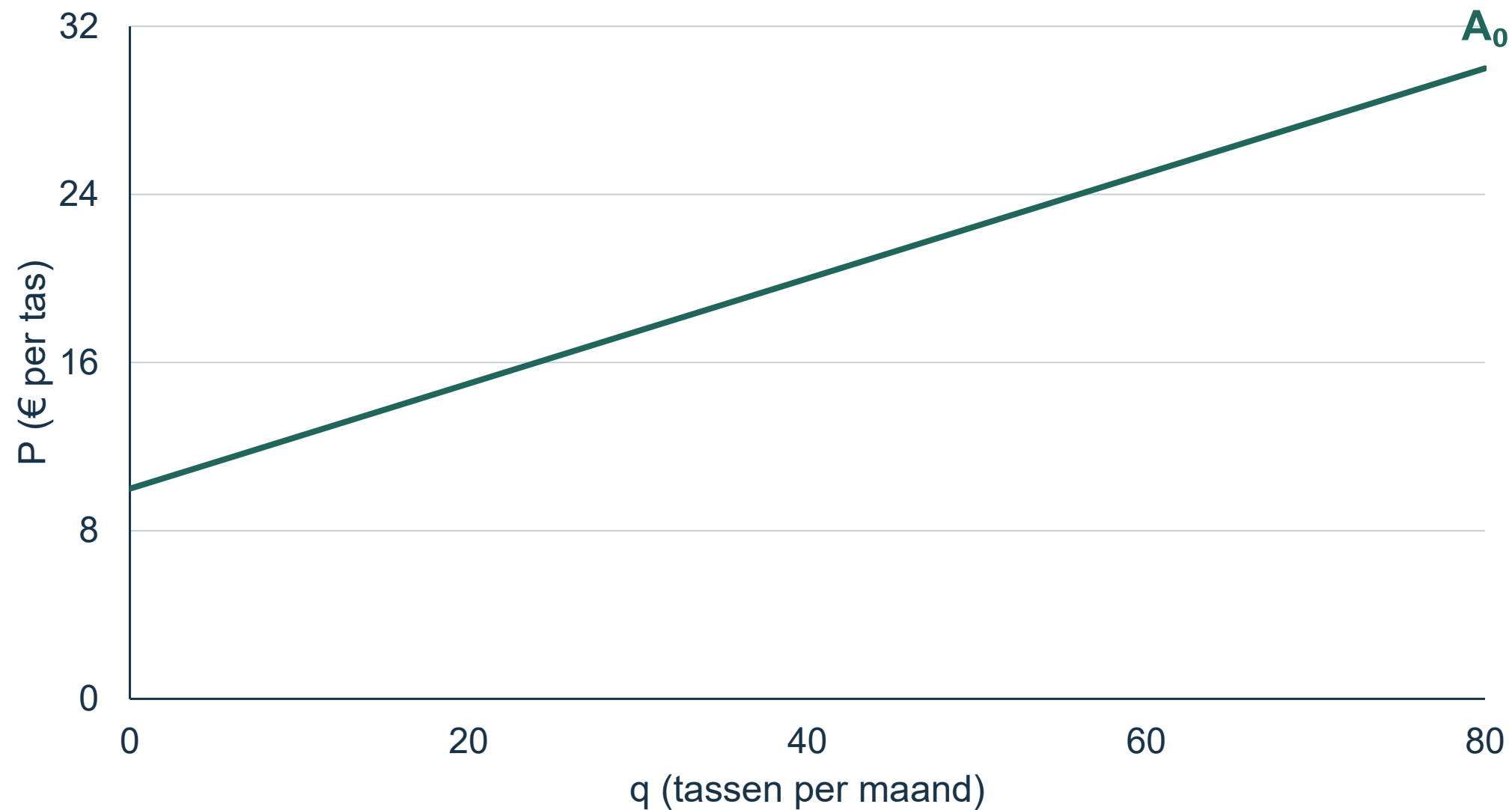
Eén atelier maakt sporttassen.

Aanbodfunctie	Geldig voor
Eerst: $q = 4P - 40$	$10 \leq P \leq 30$
Nieuw: $q = 4P - 52$	$13 \leq P \leq 30$

q: tassen per maand. P: euro per tas.

**De verkoopprijs stijgt van € 20 naar € 24.
Tegelijk wordt stof duurder. Verder verandert er niets.**

Opgave 9 · De gegeven beginlijn



Aanbod van één tassenatelier

Gebruik de gegeven beginlijn; voeg de nieuwe lijn en alle markeringen zelf toe.

$$A_0: q = 4P - 40$$

Opgave 9 · Deelvragen a, b en c

a. Bereken q vóór de veranderingen en na alleen de verkoopprijsstijging. Wat betekent de 4 in de functie?

b. Welke factor verschuift A ? Bereken ter vergelijking het nieuwe aanbod bij de oude prijs van € 20.

c. Teken A_1 . Markeer R (oud), S (alleen hogere verkoopprijs) en T (beide veranderingen), met hun coördinaten.

Opgave 9 · Deelvragen d en e

d. Bereken de uiteindelijke hoeveelheid en de verandering ten opzichte van het begin. Leg uit hoe de effecten samenwerken of tegenwerken.

e. Beoordeel: “De hogere verkoopprijs verschuift de aanbodlijn naar rechts.”

Opgave 9a · Alleen de verkoopprijs veranderen

Oude functie: $q = 4P - 40$

Vóór de veranderingen

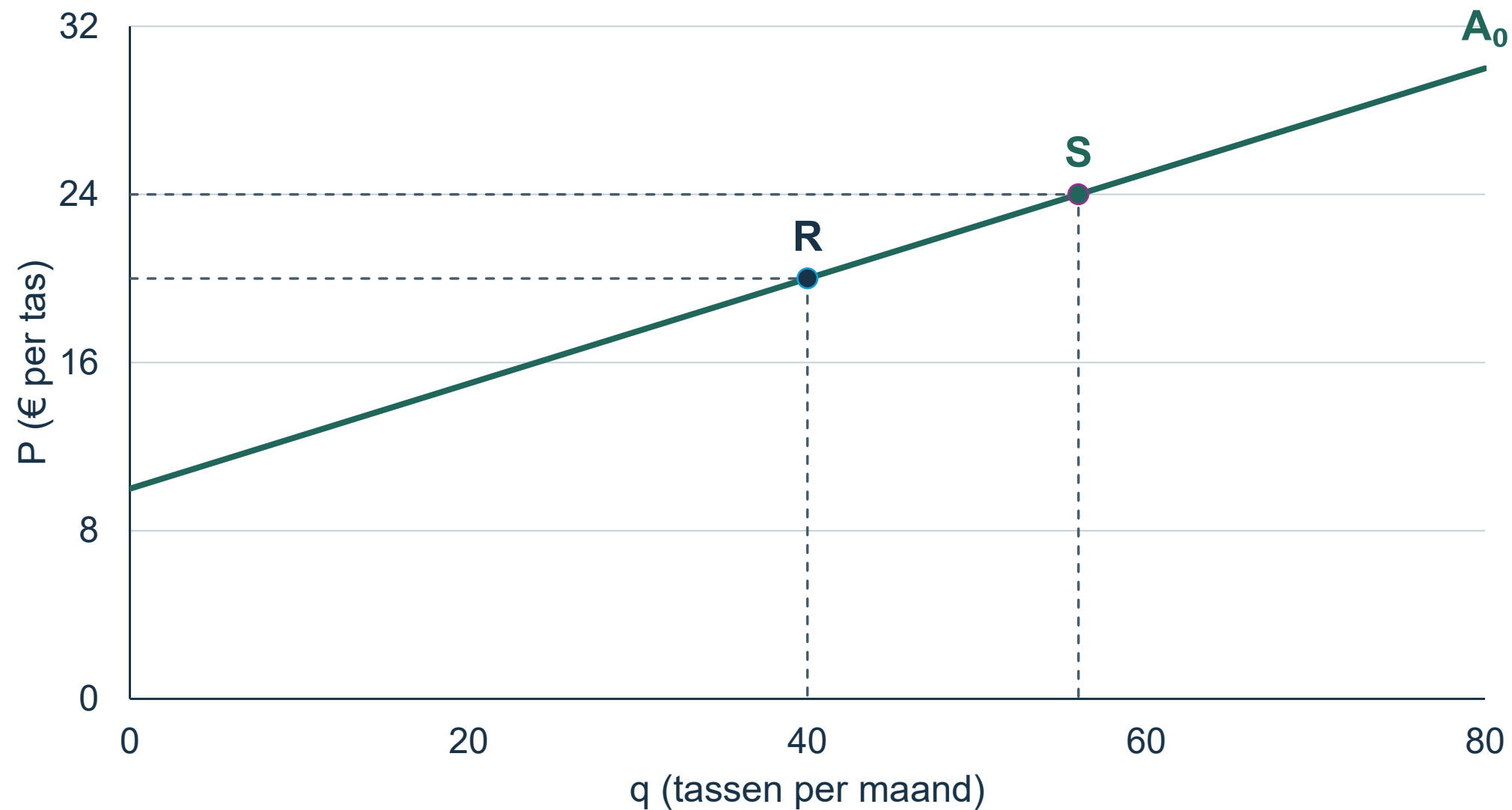
$$q = 4 \times 20 - 40 = 40 \text{ tassen per maand}$$

Na alleen de verkoopprijsstijging

$$q = 4 \times 24 - 40 = 56 \text{ tassen per maand}$$

De 4: per euro prijsstijging 4 extra tassen per maand.

Opgave 9a en c · R en S op de oude lijn



$$R = (40; 20)$$

$$S = (56; 24)$$

Prijs omhoog:
meer aangeboden
op dezelfde lijn.

Opgave 9b · Duurdere stof verschuift het aanbod

Factor: de prijs van stof, een productiemiddel

Vergelijk bij dezelfde oude verkoopprijs van € 20.

Nieuw: $q = 4 \times 20 - 52 = 28$ tassen per maand

$28 - 40 = -12$ tassen per maand

Minder aanbod bij dezelfde prijs: A verschuift naar links.

Opgave 9c · De nieuwe lijn en punt T berekenen

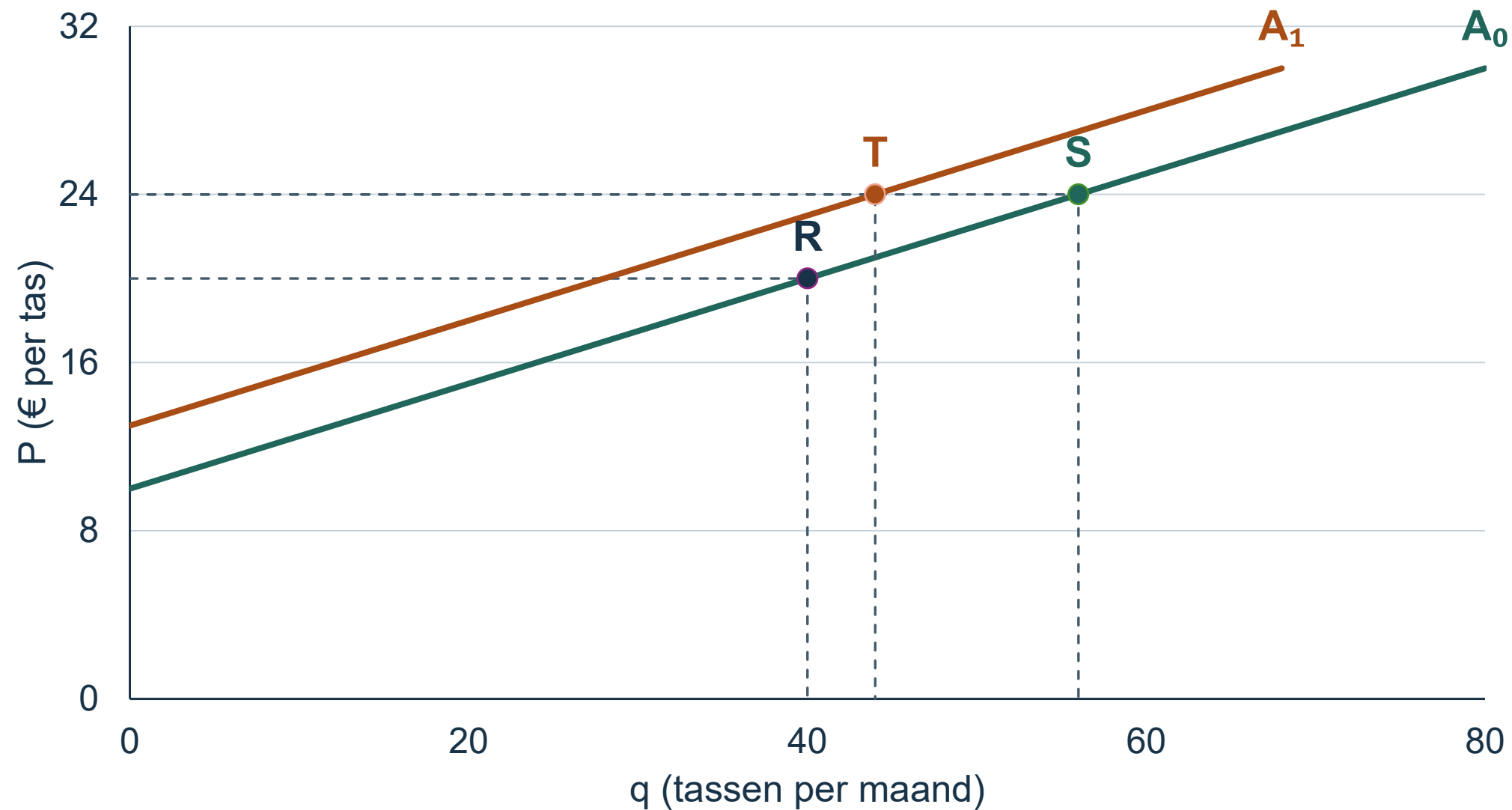
$A_1: q = 4P - 52$, voor $13 \leq P \leq 30$

Prijs P	Invullen in de nieuwe functie	Punt (q; P)
13	$q = 4 \times 13 - 52 = 0$	(0; 13)
30	$q = 4 \times 30 - 52 = 68$	(68; 30)

T gebruikt beide veranderingen: $P = 24$ en A_1 .

$q = 4 \times 24 - 52 = 44$, dus $T = (44; 24)$.

Opgave 9c · De complete tekening



R = (40; 20)
Oude situatie

S = (56; 24)
Alleen eigen prijs

T = (44; 24)
Beide veranderingen

Opgave 9d · Een netto toename van vier tassen

Uiteindelijk: $q = 4 \times 24 - 52 = 44$ tassen per maand

Effect	Verschil (tassen per maand)
Hogere verkoopprijs	$56 - 40 = +16$
Duurdere stof, bij dezelfde nieuwe prijs	$44 - 56 = -12$
Samen ten opzichte van het begin	$44 - 40 = +4$

De stijging van 16 is groter dan de daling van 12.

Opgave 9e · De oorzaak bepaalt de verandering

“De hogere verkoopprijs verschuift de aanbodlijn naar rechts.”

Onjuist

Hogere tasprijs: beweging van R naar S langs A_0 .

Duurdere stof: aanbodlijn A_0 verschuift naar links, naar A_1 .

Deze les: §1.3.1 Aanbod en aanbodfactoren

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 9.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Aanbod uitleggen en berekenen.
Bewegen en verschuiven onderscheiden.
Plannen en verkoop uit elkaar houden.

Startopdracht

Pagina 90 · Opgaven 1 en 2
2: verkennen, theorie p. 86 en 89

Huiswerk

§1.3.1

Basis: 3, 4 en 5

Zelfstandig: 6, 7 en 8

Doelopgave: 9

Maken en nakijken